UAB Universitat Autònoma de Barcelona

FÍSICA DE L'ESTAT SÒLID (2026/27)

XARXES CRISTAL·LINES

F. Xavier Àlvarez

Despatx: C3-136

Correu-e: xavier.alvarez@uab.cat

Full de ruta d'aquest capítol

En acabar aquest tema sabreu...

- Un sòlid cristal·lí té ordre periòdic: la *xarxa de Bravais* en descriu la periodicitat pura, independentment de quins àtoms hi hagi.
- Uns *vectors primitius* generen tota la xarxa per combinacions enteres — i no són únics.
- Només $n = 1, 2, 3, 4, 6$ són rotacions compatibles amb una xarxa periòdica: l'origen dels 7 sistemes cristal·lins.
- Un cristall real = xarxa de Bravais + base — la mateixa xarxa pot amagar estructures ben diferents segons la base.
- Cel·la primitiva, cel·la convencional i cel·la de Wigner-Seitz: tres maneres equivalents d'empaquetar la mateixa informació.

XARXA DE BRAVAIS I VECTORS PRIMITIUS

Xarxa de Bravais

Xarxa de Bravais

Conjunt infinit i discret de punts

$$\vec{T} = n_1\vec{a}_1 + n_2\vec{a}_2 + n_3\vec{a}_3, \qquad n_1, n_2, n_3 \in \mathbb{Z},$$

generat per translacions enteres de tres vectors $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ **no coplanars** (**vectors primitius**). L'entorn d'un punt $\vec{T}$ és indistingible de l'entorn de l'origen.

La xarxa de Bravais només descriu la *periodicitat*: no diu res, encara, de quins àtoms hi ha ni de com estan col·locats — això és la *base*.

Els vectors primitius no són únics

Moltes bases, la mateixa xarxa

Donada una xarxa, existeixen infinites eleccions vàlides de $\{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3\}$: qualsevol combinació lineal amb coeficients enters i determinant ± 1 d'una base primitiva en dona una altra d'igualment vàlida.
Dues bases $\{\vec{a}_i\}$ i $\{\vec{a}'_i\}$ generen la *mateixa* xarxa si i només si existeix una matriu M de coeficients enters, amb M^{-1} també de coeficients enters, tal que $\vec{a}'_i = \sum_j M_{ij} \vec{a}_j$.

Comprovar-ho amb un exemple concret és exactament l'Exercici 1.1.

Cel·la primitiva, convencional i de Wigner-Seitz

Cel·la primitiva: qualsevol regió que, repetida per totes les translacions $\vec{T}$, omple tot l'espai exactament un cop.

$$V_{\text{primitiva}} = |\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)|.$$

Cel·la convencional: més gran i geomètricament més simètrica (p.ex. el cub complet) — pot contenir més d'un punt de xarxa.

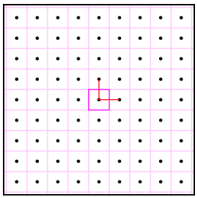
Cel·la de Wigner-Seitz

Regió de l'espai més propera a un punt de la xarxa que a qualsevol altre. Es construeix amb els plans perpendiculars, pel punt mitjà, a cada segment amb els veïns. Sempre és una cel·la primitiva vàlida, i reflecteix directament la simetria puntual de la xarxa.

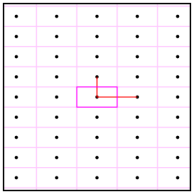
XARXES DE BRAVAIS EN 1D, 2D I 3D

1D i 2D

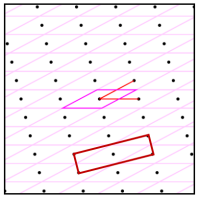
En **1D** només hi ha una xarxa possible: punts equiespaiats $x = na$.
En **2D**, un cop s'imposen totes les simetries de rotació compatibles amb la periodicitat, només hi ha **5 xarxes de Bravais**:



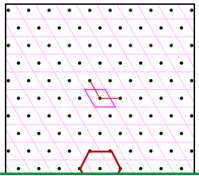
Quadrada: $a = b$, $\alpha = 90°$

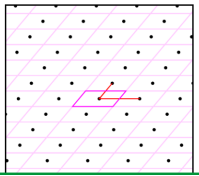


Rectangular: $a \neq b$, $\alpha = 90°$



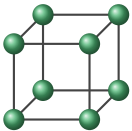
Rectangular centrada



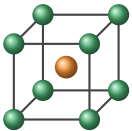


3D: la família cúbica

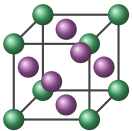
En 3D hi ha **14 xarxes de Bravais**, agrupades en **7 sistemes cristal·lins**. Aquest curs treballarem sobretot amb la família **cúbica**, amb tres representants:



cúbica simple (SC)



centrada en el cos (BCC)



centrada en les cares (FCC)

Vectors primitius de la BCC i la FCC

$\sum$ Vectors primitius

Per a costat de cub convencional a:

$$\text{BCC:}\quad \vec{a}_1 = \tfrac{a}{2}(-1,1,1),\ \ \vec{a}_2 = \tfrac{a}{2}(1,-1,1),\ \ \vec{a}_3 = \tfrac{a}{2}(1,1,-1),$$

$$\text{FCC:}\quad \vec{a}_1 = \tfrac{a}{2}(0,1,1),\ \ \vec{a}_2 = \tfrac{a}{2}(1,0,1),\ \ \vec{a}_3 = \tfrac{a}{2}(1,1,0).$$

Cap dels dos és el cub convencional de costat a: la cel·la primitiva real és més petita (i menys simètrica visualment) que la cel·la convencional. Trobar la condició exacta sobre (λ, μ, ν) enters (Exercicis 1.3 i 1.4) és la manera més directa d'entendre-ho.

SIMETRIES DE ROTACIÓ

Només $n = 1, 2, 3, 4, 6$ són compatibles

L'argument geomètric

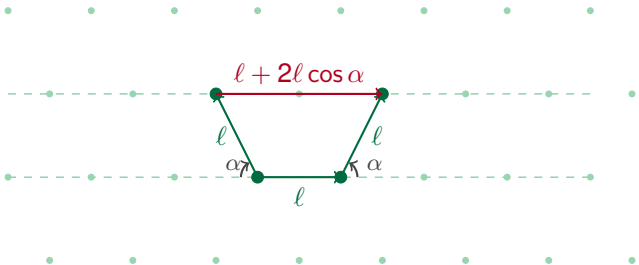
Dos punts contigus, separats ℓ. Si girem cadascun un angle $\alpha = 2\pi/n$ al voltant d'un eix perpendicular per un punt de la xarxa, els punts girats també han de ser-ho. La distància projectada ha de ser un múltiple enter de ℓ:

$$\ell + 2\ell \cos\alpha = m\ell, \qquad m \in \mathbb{Z}.$$

Com que $-1 \leq \cos\alpha \leq 1$, només $m \in \{-1, 0, 1, 2, 3\}$ és possible:

$$\alpha = 180°,\ 120°,\ 90°,\ 60°,\ 0° \iff n = 2, 3, 4, 6, 1.$$

La construcció geomètrica



Una rotació de $n = 5$ (o $n \geq 7$) mai és compatible amb una xarxa periòdica infinita — per això no existeix cap cristall amb simetria pentagonal exacta.

Compatible no vol dir obligatori

No confondre *compatible* amb *obligatori*

Que $n = 1, 2, 3, 4, 6$ siguin les *úniques* rotacions possibles no vol dir que una xarxa donada tingui totes aquestes simetries: la xarxa obliqua en 2D només té $n = 1, 2$, mentre que l'hexagonal en té $n = 6$.
Els 7 sistemes cristal·lins són precisament les 7 combinacions distintes de simetries de rotació (i reflexió) que una xarxa 3D pot tenir — cadascuna és una "família" dins la qual poden aparèixer diverses xarxes de Bravais (el sistema cúbic conté SC, BCC i FCC).

Abans de continuar

- Per què no hi ha cristalls amb simetria d'ordre 5, però sí quasicristalls?
- Quin és el valor mínim i màxim de n compatible amb una xarxa de Bravais?

BASE ATÒMICA: CRISTALL = XARXA + BASE

Estructura cristal·lina

Estructura cristal·lina

S'obté associant a *cada* punt de la xarxa de Bravais una **base** (o motiu): un conjunt fix d'un o més àtoms que es repeteix idènticament a cada punt de xarxa.

$$\text{estructura cristal·lina} = \text{xarxa de Bravais} + \text{base}.$$

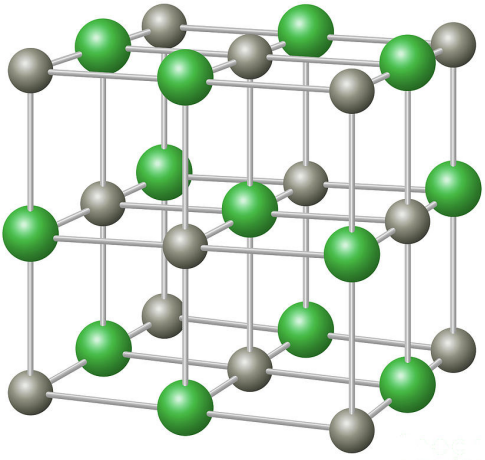
La xarxa descriu *on* es repeteix el patró; la base descriu *què* es repeteix.

La mateixa disposició d'àtoms pot amagar xarxes de Bravais diferents segons quins àtoms es considerin "el mateix tipus".

NaCl: FCC + base de 2 ions

No és cúbica simple

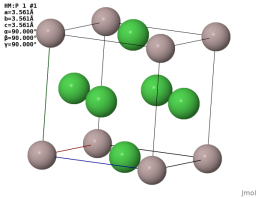
Si tots els ions fossin idèntics, formarien una xarxa cúbica simple. Però hi ha dos tipus alternats (Na^+, Cl^-): la translació real només porta un Na^+ a un altre Na^+.
Els ions d'un sol tipus formen una xarxa **FCC**; l'estructura completa és FCC + **base de 2 ions**.



Diamant i Ni_3Al

Estructura tipus diamant (diamant, silici, germani): dues xarxes FCC entrellaçades, desplaçades $\frac{1}{4}$ de la diagonal principal — una FCC amb base de 2 àtoms idèntics. Fracció d'ocupació notablement menor que una FCC "plena" (Exercici 1.7).

Aliatge ordenat Ni_3Al: l'alumini ocupa sistemàticament els vèrtexs d'un cub mentre el níquel ocupa els centres de les cares (Exercici 1.5).



FRACCIÓ D'OCUPACIÓ

Packing fraction

Quin percentatge del volum de la cel·la ocuparien esferes rígides idèntiques centrades a cada posició atòmica, si el radi es fes créixer just fins que es toquessin?

$$f = \frac{N\, V_{\text{esfera}}}{V_{\text{cel·la}}},$$

on N és el nombre d'àtoms complets a la cel·la i el radi de l'esfera ve fixat per la distància al veí més proper.

Valors de referència

- Cúbica simple: $f \approx 0.52$
- FCC: $f \approx 0.74$ — el màxim possible per a esferes idèntiques
- Diamant: $f \approx 0.34$ — estructura oberta, pròpia d'enllaços direccionals (covalents)

Per repassar

Vídeo d'introducció

Repàs visual dels conceptes d'aquest capítol: xarxa de Bravais, vectors primitius (i la seva no-unicitat), les 5 xarxes 2D i la família cúbica en 3D, i el pas de "xarxa" a "estructura cristal·lina" amb els exemples de NaCl i el diamant.